Angles et parallélisme

Angles complémentaires et supplémentaires, angles opposés par le sommet, angles alternes-internes et correspondants, reconnaître des droites parallèles

5e — Mathématiques · chapitre 9 · durée : environ 2 h · corrigé à part

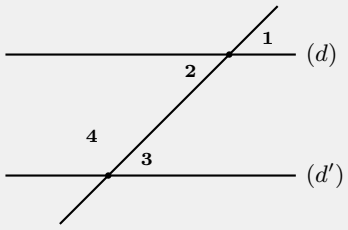
OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Utiliser les angles complémentaires, supplémentaires, opposés par le sommet.
— Reconnaître des angles alternes-internes et correspondants.
— Calculer des angles avec des droites parallèles ; prouver que deux droites sont parallèles.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Deux angles sont **complémentaires** si leur somme vaut 90°, **supplémentaires** si elle vaut 180°.
— Deux angles **opposés par le sommet** ont la même mesure (angles 1 et 2).
— Deux droites coupées par une sécante : angles **alternes-internes** (2 et 3) et **correspondants** (1 et 3).
— Si les droites sont **parallèles**, ces angles sont égaux. Réciproquement, s'ils sont égaux, les droites sont parallèles.



MÉTHODE — calculer un angle avec des parallèles

1. Nommer la relation entre l'angle connu et l'angle cherché (opposés, alternes-internes, correspondants, supplémentaires)

2. Citer la propriété (avec « car $(d) \parallel (d')$ ») et conclure

---

Exemple. *Angle* $1 = 50°$ *: angle* $3 = 50°$ *(correspondants, droites parallèles) ; angle* $4 = 180 - 50 = 130°$.

MÉTHODE — prouver que deux droites sont parallèles

1. Trouver deux angles alternes-internes (ou correspondants) et calculer leurs mesures

2. S'ils sont égaux : droites parallèles ; sinon : elles ne le sont pas

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Alternes-internes ne sont égaux que si les droites sont parallèles. Complémentaires : 90° ; supplémentaires : 180°.
Les figures ne sont pas à l'échelle : on calcule, on ne mesure pas.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Donner le complémentaire de 35°, le supplémentaire de 35°, le supplémentaire de 120°. NIVEAU 1
2. Dans la figure du rappel, $(d) \parallel (d')$ et l'angle 1 mesure 50°. Calculer les angles 2, 3 et 4. NIVEAU 1
3. Comment s'appellent les paires d'angles 2 et 3 ? 1 et 3 ? 1 et 2 ? NIVEAU 1
4. Deux angles opposés par le sommet : l'un mesure 72°. Et l'autre ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Dans la figure, l'angle 1 mesure 50° et l'angle 3 mesure 55°. Les droites (d) et (d') sont-elles parallèles ? NIVEAU 2
6. Dans la figure, l'angle 2 mesure 62° et l'angle 3 mesure 62°. Que peut-on dire de (d) et (d') ? NIVEAU 2
7. Deux angles sont supplémentaires et l'un mesure le triple de l'autre. Calculer leurs mesures. NIVEAU 2
8. Une route rectiligne traverse deux voies ferrées parallèles. Elle fait un angle de 70° avec la première voie. Quels angles fait-elle avec la seconde ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. ABC est un triangle avec $\widehat{BAC} = 60°$ et $\widehat{ABC} = 50°$. On trace la droite (xy) parallèle à (BC) passant par A (x du côté de B, y du côté de C). NIVEAU 3

a) Calculer $\widehat{ACB}$.

b) Calculer $\widehat{xAB}$ en justifiant.

c) Calculer $\widehat{yAC}$ en justifiant.

d) Calculer $\widehat{xAB} + \widehat{BAC} + \widehat{CAy}$. Pourquoi trouve-t-on 180° ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Deux angles opposés par le sommet ont la même mesure.

b) Deux angles alternes-internes sont toujours égaux.

c) Le supplémentaire d'un angle aigu est un angle obtus.

d) Deux angles de 40° et 60° sont complémentaires.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

$(d) \parallel (d')$. Deux angles correspondants mesurent $3x + 10$ et $5x - 30$ (en degrés). Trouver x et la mesure des angles.